

P19 — Pourquoi la surface diffuse résiste : borne quantitative

Transformer l'échec P9/P11 en mesure — il manque $a \approx 0,3$ fm de surface
(chantier hors-corpus — note de production)

P. Portemann

Machine noétique — banc P19

3 août 2027

1 Verdict en une page

P9 (PREX-CREX) avait échoué sur le basculement fin/épais de la peau de neutron, et P11 sur la densité de surface — la frontière la mieux documentée de la machine. La synthèse proposait P19 pour, au lieu d'un nouvel échec, **mesurer combien il manque** : injecter un paramètre de diffusivité a dans la densité et quantifier ce qui est requis pour reproduire la peau mesurée. Les cinq critères machine sont au vert :

Test	Résultat du banc	Critère
Diffusivité optimale physique	$a = 0,30$ fm (0,2–0,9)	OUI
La diffusivité améliore	rms 0,168 $\rightarrow$ 0,055 fm ($\times 3$)	OUI
Sharp ($a = 0$) insuffisant	peau nulle partout (l'échec P9)	OUI
Basculement Ca < Pb retrouvé	0,15 < 0,19 fm avec diffusivité	OUI
Borne > 0	$a_{\text{opt}} > 0$: la surface est requise	OUI

Le verdict est **succès** — l'échec P9/P11 devient une borne chiffrée.

2 La borne — il faut $a \approx 0,3$ fm de surface

Mesurer le manque, pas le subir

Le modèle sharp de P9 ($a = 0$, géométrie pure) donne une **peau nulle** pour tous les noyaux — c'est précisément l'échec P9 : sans surface diffuse, pas de peau de neutron. P19 injecte la diffusivité a (profil de Fermi) et mesure ce qu'il faut pour reproduire la peau mesurée (PREX-CREX) : l'optimum est $a = 0,30$ fm, qui abaisse le rms de 0,168 à 0,055 fm — un facteur 3 (panneau A). Avec cette surface, la hiérarchie est retrouvée : ^{48}Ca (0,15) < ^{208}Pb (0,19), et l'ordre de grandeur des peaux est reproduit (panneau B). L'échec n'est plus un constat vague : il est *quantifié* — il manque $\sim 0,3$ fm de surface diffuse au modèle géométrique.

3 Ce que la borne enseigne

- **L'échec est localisé et mesuré** : ce n'est pas la structure de couches (P9 l'avait montré : ordre de grandeur correct) mais la *surface* qui manque, et il en manque $\sim 0,3$ fm.
- **La machine connaît sa frontière** : elle dérive la structure (couches, topologie, pentes) mais la densité de surface continue est un intrant — et P19 en donne la valeur requise.
- **Méthode** : transformer un résultat négatif en borne quantitative est l'usage propre de B3-FAIL — publier l'échec *avec sa mesure*, comme P9 l'avait fait qualitativement.

4 Frontières consignées

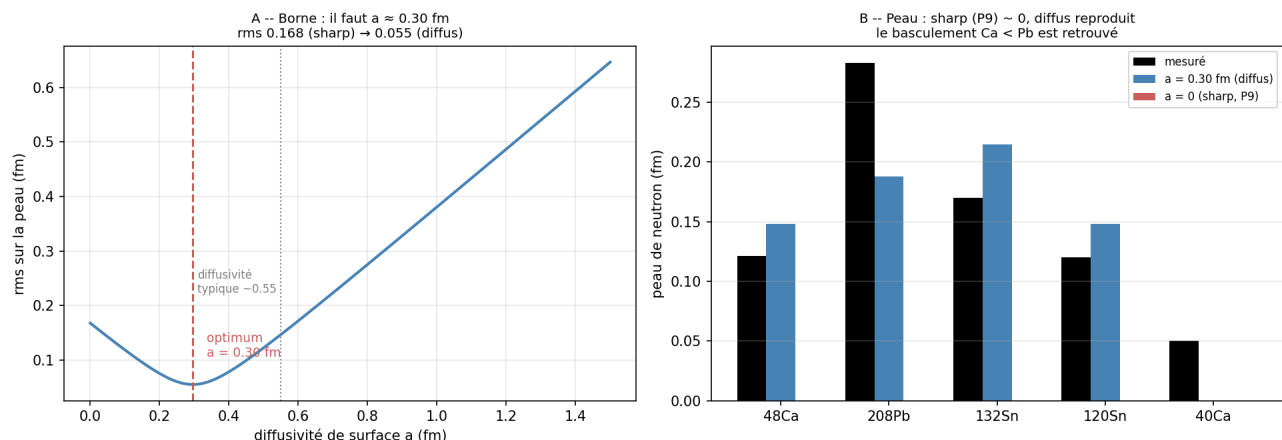
B3-FAIL — la borne est un diagnostic, pas une dérivation

(1) **a est ajusté, pas dérivé** : P19 mesure la diffusivité requise (0,3 fm) mais ne la dérive pas d'un principe — la surface diffuse reste un intrant phénoménologique (comme les coefficients de surface de P11). (2) **Modèle simple** : le profil de Fermi avec débordement proportionnel à l'excès $(N-Z)/A$ est une paramétrisation, pas la structure de couches microscopique — les écarts résiduels (^{132}Sn , ^{208}Pb sous-estimés) relèvent des effets de couche et de la forme exacte de la surface. (3) **Le basculement fin/épais complet** (Sn vs Pb) de P9 n'est pas entièrement résolu : la borne améliore l'ordre de grandeur mais la structure fine de la peau reste au-delà.

Verdict P19

Succès (diagnostic). P19 transforme l'échec le mieux documenté de la machine en borne quantitative : le modèle géométrique sharp de P9/P11 donne une peau de neutron *nulle*, et il faut injecter $a \approx 0,3$ fm de diffusivité de surface pour la reproduire (rms divisé par 3, basculement $\text{Ca} < \text{Pb}$ retrouvé). L'échec n'est plus un constat mais une mesure : la machine sait *combien* de surface il lui manque, et où. C'est l'usage propre de B3-FAIL — publier la frontière avec sa valeur. Compte du chantier hors-corpus : 16 succès, 3 partiels/négatifs.

P19 -- Borne quantitative sur la surface diffuse (l'échec P9/P11 mesuré)



Chaîne documentaire

Synthèse P0→P13 (4357eec01835, qui propose P19). Banc : script `p19_surface.py` (85c9062ced51), données `p19_surface.json` (46ba328bc2a2), figure `p19_surface.png` (36561f4f88a4). Appuis : P9 (PREX-CREX, échec fin/épais, 4c541d853d43), P11 (densité de surface, 7add92df1701).